

APA ITU PEMROGRAMAN?

Panduan Lengkap untuk Pemula

Sebuah pengantar tentang dunia coding, bahasa pemrograman, penerapannya di berbagai bidang, serta bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi programmer yang sukses.

Disusun ulang dan diterjemahkan secara bebas, terinspirasi dari artikel "What is Programming? A Handbook for Beginners" oleh Estefania Cassingena Navone (freeCodeCamp)

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bab 1 — Mengenal Dunia Pemrograman	3
Berpikir Seperti Seorang Programmer	3
Bab 2 — Bahasa Pemrograman	4
Hubungan Kode dengan Bilangan Biner	4
Bab 3 — Penerapan Pemrograman di Dunia Nyata	5
Pengembangan Web (Front-End dan Back-End)	5
Pengembangan Aplikasi Mobile	5
Pengembangan Gim (Game Development)	5
Sains: Biologi, Fisika, dan Kimia	5
Ilmu Data dan Rekayasa (Engineering)	5
Kedokteran dan Farmasi	5
Pendidikan	5
Kecerdasan Buatan, Machine Learning, dan Robotika	5
Bidang-Bidang Lainnya	6
Bab 4 — Bekal Menjadi Programmer yang Sukses	7
Bab 5 — Tips Praktis Belajar Pemrograman	8
Bab 6 — Konsep Dasar dalam Pemrograman	9
Bab 7 — Jenis-Jenis Bahasa Pemrograman	10
Berdasarkan Tingkat Kerumitan	10
Berdasarkan Cara Diproses Menjadi Kode Mesin	10
Bab 8 — Berkontribusi pada Proyek Open Source	11
Bab 9 — Rangkuman	12

Bab 1 — Mengetahui Dunia Pemrograman

Tanpa disadari, pemrograman sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali ponsel, laptop, atau televisi pintar dinyalakan, perangkat tersebut sebenarnya sedang menjalankan kode yang telah dirancang dan ditulis oleh seorang programmer. Kode itulah yang membuat layar menampilkan sesuatu yang bisa kita lihat dan gunakan.

Secara sederhana, pemrograman adalah proses menulis instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu melalui komputer. Instruksi ini disebut kode, yaitu rangkaian perintah yang memberi tahu perangkat apa yang harus dilakukan, langkah demi langkah.

Komputer tidak bisa berpikir sendiri. Ia hanya mampu menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Karena itu, seorang programmer bertugas menganalisis suatu persoalan, lalu menerjemahkan solusinya ke dalam kode dengan mengikuti aturan penulisan (sintaks) tertentu.

Berpikir Seperti Seorang Programmer

Bayangkan Anda ingin membuat sebuah aplikasi ponsel. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Jawabannya bukan langsung menulis kode, melainkan memahami masalah yang ingin diselesaikan terlebih dahulu.

Seorang calon programmer biasanya akan merancang tampilan aplikasi, alur kerja, serta fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna sebelum satu baris kode pun ditulis. Barulah setelah rancangan itu matang, proses penulisan kode dimulai — dan di sinilah bahasa pemrograman berperan.

Bab 2 — Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Kita tidak bisa begitu saja menuliskan kalimat bahasa sehari-hari dan berharap komputer memahaminya. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan tata bahasa sendiri yang menentukan apakah suatu baris kode itu sah atau tidak.

***Catatan:** Meskipun tingkat kerumitannya berbeda-beda, sebagian besar bahasa pemrograman berbagi konsep dasar yang sama. Jika sudah menguasai satu bahasa, mempelajari bahasa lainnya biasanya akan terasa lebih mudah.*

Sebagai gambaran, menampilkan tulisan "Hello, World!" di layar akan ditulis dengan cara yang berbeda pada tiap bahasa. Di Python, cukup menggunakan fungsi `print()`, sedangkan di JavaScript digunakan `console.log()`. Keduanya terlihat berbeda karena masing-masing bahasa memiliki sintaks dan kumpulan fungsi bawaan (built-in function) yang berlainan.

Fungsi bawaan adalah tugas-tugas yang sudah didefinisikan lebih dulu oleh pembuat bahasa pemrograman, sehingga kita cukup memanggil namanya tanpa perlu menulis ulang seluruh logikanya.

Beberapa bahasa pemrograman yang populer di antaranya Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C#, C++, PHP, Go, Swift, SQL, dan R. Masing-masing memiliki keunggulan dan kegunaan tersendiri, meski banyak juga yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan sekaligus.

Hubungan Kode dengan Bilangan Biner

Banyak orang membayangkan pemrograman identik dengan deretan angka 0 dan 1. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, meski hubungannya tidak langsung. Programmer pada praktiknya tidak menulis kode dalam bentuk biner, melainkan dalam bahasa tingkat tinggi (high-level language) yang menggunakan kata kunci, simbol, dan struktur yang lebih mudah dipahami manusia.

Namun komputer sesungguhnya tidak memahami kata-kata tersebut secara langsung. Setiap kode yang ditulis manusia harus diubah terlebih dahulu menjadi kode biner agar bisa dijalankan oleh prosesor. Proses perubahan ini disebut kompilasi, dan program yang melakukannya disebut compiler.

Berdasarkan cara kode diproses, bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi bahasa yang dikompilasi (compiled) dan bahasa yang diterjemahkan langsung saat dijalankan (interpreted). Apa pun jenisnya, semua kode pada akhirnya harus diubah ke bentuk yang dapat dipahami mesin.

Bab 3 — Penerapan Pemrograman di Dunia Nyata

Salah satu hal yang membuat pemrograman begitu menarik adalah cakupannya yang sangat luas. Hampir tidak ada bidang pekerjaan yang tidak tersentuh oleh teknologi ini, mulai dari desain web hingga penelitian ilmiah.

Pengembangan Web (Front-End dan Back-End)

Front-end web development berkaitan dengan tampilan yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna sebuah situs, biasanya dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara itu, back-end web development mengurus hal-hal yang bekerja di balik layar, seperti server dan basis data, agar aplikasi web yang kompleks dapat berjalan dengan baik. Bahasa seperti Python, PHP, Ruby, C#, dan Java sering digunakan untuk keperluan ini.

Pengembangan Aplikasi Mobile

Aplikasi ponsel yang kita gunakan sehari-hari dibangun oleh pengembang aplikasi mobile menggunakan bahasa seperti Java, Kotlin, Swift, Dart, atau JavaScript, sering kali dibantu framework seperti Flutter atau React Native agar aplikasi bisa berjalan di berbagai sistem operasi sekaligus.

Pengembangan Gim (Game Development)

Pengembang gim merancang alur permainan, karakter, latar, hingga efek suara dan musik. Bahasa yang umum dipakai antara lain JavaScript, C++, Python, dan C#.

Sains: Biologi, Fisika, dan Kimia

Di bidang biologi, pemrograman melahirkan cabang ilmu bernama bioinformatika yang memanfaatkan komputasi untuk menganalisis data biologis, termasuk pengurutan genom. Di bidang fisika, program digunakan untuk menjalankan simulasi yang sulit direplikasi di dunia nyata. Sementara di bidang kimia, kode dipakai untuk menganalisis data eksperimen dan memvisualisasikan hasil penelitian.

Ilmu Data dan Rekayasa (Engineering)

Ilmuwan data mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab berbagai pertanyaan di banyak bidang, dengan Python sebagai salah satu bahasa yang paling sering digunakan. Di bidang rekayasa, perangkat seperti MATLAB banyak dipakai untuk membangun model dan menganalisis data teknik.

Kedokteran dan Farmasi

Perangkat dan mesin medis modern dikendalikan oleh perangkat lunak yang ditulis oleh pengembang khusus. Rekam medis pasien juga disimpan dan dikelola melalui sistem yang dibangun dengan kode. Di bidang farmasi, kecerdasan buatan membantu mempercepat proses penemuan obat baru dengan mengurangi waktu uji coba secara manual.

Pendidikan

Aplikasi belajar digital, platform pembelajaran daring, dan papan tulis interaktif semuanya dibangun oleh programmer. Bahasa visual seperti Scratch bahkan dirancang khusus untuk mengenalkan konsep pemrograman kepada anak-anak dengan cara yang interaktif dan menyenangkan.

Kecerdasan Buatan, Machine Learning, dan Robotika

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) berkaitan dengan pengembangan sistem yang mampu meniru proses berpikir manusia, seperti bernalar dan belajar dari pengalaman. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar sendiri dari data untuk memprediksi suatu hasil. Bahasa yang sering

dipakai antara lain Python, C, C++, C#, dan MATLAB. Penerapannya meliputi deteksi objek, sistem rekomendasi, deteksi spam, hingga deteksi penipuan.

Di bidang robotika, robot pada dasarnya bekerja seperti komputer: ia hanya melakukan apa yang telah diprogram sebelumnya. Dengan mempelajari pemrograman, seseorang dapat mengendalikan robot maupun mesin industri di pabrik.

Bidang-Bidang Lainnya

- Pertanian: petani dapat membangun aplikasi untuk mengotomatisasi peralatan pertanian.
- Kendaraan otonom: mobil tanpa pengemudi mengandalkan perangkat lunak untuk membaca lingkungan sekitar dan mengambil keputusan secara cepat.
- Keuangan: program dan model komputer digunakan untuk memprediksi tren serta indikator keuangan.

Bab 4 — Bekal Menjadi Programmer yang Sukses

Selain kemampuan teknis, ada sejumlah sikap dan kebiasaan yang perlu dimiliki agar seseorang dapat berkembang sebagai programmer yang baik.

- Rasa ingin tahu — setiap proyek selalu menghadirkan tantangan dan peluang belajar baru.
- Antusiasme — menjaga semangat terhadap apa yang sedang dipelajari dan dibangun.
- Kesabaran — mengubah ide menjadi produk yang berfungsi membutuhkan waktu dan proses panjang.
- Ketangguhan — cara menghadapi kegagalan lebih menentukan daripada jumlah kegagalan itu sendiri.
- Kreativitas — menyusun kode ibarat menyusun balok LEGO: aturan tersedia, tetapi hasil akhirnya bergantung pada kreativitas pembuatnya.
- Kemampuan memecahkan masalah dan menganalisis situasi secara sistematis.
- Kemampuan fokus dalam waktu lama, mulai dari merancang hingga menguji dan memperbaiki program.
- Kebiasaan mencatat secara rinci untuk membantu mengingat konsep yang telah dipelajari.
- Kemampuan berkomunikasi, karena bekerja sebagai programmer jarang dilakukan sepenuhnya sendirian.
- Keterbukaan terhadap masukan (feedback) dari rekan kerja maupun sesama pembelajar.
- Semangat belajar seumur hidup, karena teknologi terus berkembang dan berubah.
- Keterbukaan mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman.

Bab 5 — Tips Praktis Belajar Pemrograman

- Pilih satu bahasa pemrograman untuk dipelajari terlebih dahulu. Python dan JavaScript adalah pilihan yang baik untuk pemula karena relatif mudah dipahami.
- Catat hal-hal penting secara rinci agar lebih mudah diingat dan ditinjau kembali.
- Berlatihlah secara konsisten setiap hari, sekecil apa pun porsinya.
- Jangan menyerah ketika menemui kebuntuan. Coba lagi, istirahat sejenak, lalu coba dengan pendekatan berbeda.
- Biasakan mencari jawaban sendiri melalui dokumentasi resmi bahasa, pustaka, atau framework yang digunakan.
- Manfaatkan forum tanya jawab seperti Stack Overflow untuk mencari maupun berbagi solusi.
- Tetapkan target belajar yang jelas agar tetap termotivasi dan fokus.
- Bangun proyek nyata, karena praktik langsung adalah cara terbaik memperdalam pemahaman sekaligus membangun portofolio.

Bab 6 — Konsep Dasar dalam Pemrograman

Berikut adalah sejumlah istilah dasar yang perlu dipahami oleh siapa pun yang baru mulai belajar coding:

- Variabel: nama yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai dalam program, di mana nilainya dapat berubah selama program berjalan.
- Konstanta: mirip dengan variabel, namun nilainya tidak dapat diubah setelah ditetapkan.
- Kondisional (conditional): struktur yang memungkinkan program mengambil tindakan berbeda berdasarkan suatu syarat, benar atau salah.
- Perulangan (loop): struktur yang memungkinkan sebuah blok kode dijalankan berulang kali tanpa harus menuliskannya berkali-kali.
- Fungsi (function): kumpulan instruksi yang diberi nama dan dapat dipanggil ulang kapan pun dibutuhkan, sehingga menghindari pengulangan kode.
- Kelas (class): cetak biru (blueprint) yang mendefinisikan karakteristik dan perilaku suatu jenis objek dalam program.
- Bug: kesalahan pada logika atau implementasi program yang menyebabkan hasil tidak sesuai harapan.
- Debugging: proses menemukan dan memperbaiki bug dalam suatu program.
- IDE (Integrated Development Environment): perangkat lunak yang menyediakan berbagai alat bantu menulis kode dalam satu tempat, seperti editor, terminal, dan penjelajah berkas. Salah satu IDE gratis yang populer adalah Visual Studio Code.

Bab 7 — Jenis-Jenis Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang.

Berdasarkan Tingkat Kerumitan

- Bahasa tingkat tinggi (high-level): dirancang agar mudah dipahami manusia, misalnya Python, JavaScript, Java, C#, dan Kotlin.
- Bahasa tingkat rendah (low-level): lebih dekat dengan cara kerja mesin sehingga lebih sulit dipahami manusia, namun diproses lebih efisien oleh komputer.

Berdasarkan Cara Diproses Menjadi Kode Mesin

- Bahasa yang dikompilasi (compiled): kode diterjemahkan langsung menjadi kode mesin oleh compiler, contohnya C, C++, Haskell, dan Go.
- Bahasa yang diinterpretasikan (interpreted): kode dijalankan baris demi baris oleh program lain yang disebut interpreter, contohnya Python, JavaScript, PHP, dan Ruby.

Catatan: Sebagian besar bahasa sebenarnya dapat diimplementasikan baik secara dikompilasi maupun diinterpretasikan, namun untuk kesederhanaan biasanya tetap disebut berdasarkan cara yang paling umum digunakan.

Selain dua klasifikasi di atas, bahasa pemrograman juga bisa dikelompokkan berdasarkan gaya penulisannya, misalnya prosedural, fungsional, berorientasi objek, scripting, dan logika.

Bab 8 — Berkontribusi pada Proyek Open Source

Belajar pemrograman tidak harus dilakukan sendirian di depan layar. Sejak awal, seseorang bisa bergabung dengan komunitas belajar seperti freeCodeCamp untuk saling berbagi perjalanan belajar dengan sesama pemula.

Setelah memiliki bekal keterampilan yang cukup, langkah berikutnya adalah mencoba berkontribusi pada proyek open source, yaitu perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka dan dapat diperiksa, dimodifikasi, maupun disempurnakan oleh siapa saja.

GitHub adalah salah satu platform paling populer untuk menghosting proyek open source beserta sistem kontrol versinya. Banyak proyek di sana terbuka bagi kontributor pemula sekalipun, sehingga menjadi kesempatan baik untuk berlatih sekaligus membangun pengalaman bekerja dan berkomunikasi dengan programmer lain di seluruh dunia.

Bab 9 — Rangkuman

- Pemrograman adalah keterampilan yang sangat berguna untuk mewujudkan berbagai ide menjadi kenyataan.
- Penerapan pemrograman sangat luas dan hampir dapat ditemukan di setiap bidang pekerjaan.
- Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks berbeda, tetapi berbagi konsep dasar yang sama seperti variabel, kondisional, perulangan, dan fungsi.
- Kunci keberhasilan belajar coding adalah konsistensi, rasa ingin tahu, dan kesediaan untuk terus mencatat serta menetapkan target belajar.

Semoga panduan ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk memahami dunia pemrograman dan menumbuhkan minat untuk terus belajar coding.